

הרצאה מספר 20  
אלגברה 1 מ 104016  
הנושא: בסיס ומימד של מרחב וקטורי

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

# אלגברה לינארית

## 5.12 למת ההחלפה

- טענה (למת ההחלפה): יהי  $V$  מרחב וקטורי **נוצר סופית**.
  - תהי  $A \subseteq V$  קבוצה **בת"ל** ב- $V$ .
  - תהי  $B \subseteq V$  קבוצה **פורשת** של  $V$ .
  - ויהי  $v \in A$ .
- אזי קיים וקטור  $w \in B$  כך שהקבוצה  $(A \setminus \{v\}) \cup \{w\}$  היא **בת"ל**.

5.13 גודל קבוצות:  $|פורשת| \leq |בלתי תלוי|$ 

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.

# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: פורשת $|בלתי תלוי| \leq$

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.
- תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה בת"ל ב- $V$ .

5.13 גודל קבוצות:  $|פורשת| \leq |בלתי תלוי|$ 

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.
- תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה **בת"ל** ב- $V$ .
- תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה **פורשת** של  $V$ .

# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: $|פורשת| \leq |בלתי תלוי|$

• טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.

• תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה בת"ל ב- $V$ .

• תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה פורשת של  $V$ .

$$\text{אזי } m = |A| \leq |B| = n$$

---

# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: $|פורשת| \leq |בלתי תלוי|$

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.
  - תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה **בת"ל** ב- $V$ .
  - תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה **פורשת** של  $V$ .
  - אזי  $m = |A| \leq |B| = n$ .
- 
- הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.

# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: $|פורשת| \leq |בלתי תלוי|$

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.

- תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה **בת"ל** ב- $V$ .

- תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה **פורשת** של  $V$ .

$$אזי \quad m = |A| \leq |B| = n$$

---

- הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים

מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.

- נגדיר  $A_0 = A$ .



# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: |פורשת| ≤ |בלתי תלוי|

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.

- תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה בת"ל ב- $V$ .

- תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה פורשת של  $V$ .

$$אזי \quad m = |A| \leq |B| = n$$

- הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.

- נגדיר  $A_0 = A$ .

- עבור  $k = 1, 2, \dots, m$

# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: |פורשת| ≤ |בלתי תלוי|

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.
- תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה בת"ל ב- $V$ .
- תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה פורשת של  $V$ .
- אזי  $m = |A| \leq |B| = n$ .

---

- הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.
- נגדיר  $A_0 = A$ .
- עבור  $k = 1, 2, \dots, m$ :
- אם  $v_k \in B$  נגדיר  $A_k = A_{k-1}$ . (האיבר כבר ב- $B$ ).

# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: |פורשת| ≤ |בלתי תלוי|

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.
- תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה בת"ל ב- $V$ .
- תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה פורשת של  $V$ .
- אזי  $m = |A| \leq |B| = n$ .

---

- הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.
- נגדיר  $A_0 = A$ .
- עבור  $k = 1, 2, \dots, m$ :
- אם  $v_k \in B$  נגדיר  $A_k = A_{k-1}$ . (האיבר כבר ב- $B$ ).
- אם  $v_k \notin B$ , לפי למת ההחלפה ביחס ל- $A_{k-1}, B, v_k$  קיים

## 5.13 גודל קבוצות: |פורשת| ≤ |בלתי תלוי|

• טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.

• תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה **בת"ל** ב- $V$ .

• תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה **פורשת** של  $V$ .

$$אזי \quad m = |A| \leq |B| = n$$

• הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.

• נגדיר  $A_0 = A$ .

• עבור  $k = 1, 2, \dots, m$ :

• אם  $v_k \in B$  נגדיר  $A_k = A_{k-1}$ . (האיבר כבר ב- $B$ ).

• אם  $v_k \notin B$ , לפי למת ההחלפה ביחס ל- $A_{k-1}, B, v_k$  קיים

$w_k \in B$  כך ש- $A_k = (A_{k-1} \setminus \{v_k\}) \cup \{w_k\}$  היא **בת"ל**.

## 5.13 גודל קבוצות: |פורשת| ≤ |בלתי תלוי|

• טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.

• תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה בת"ל ב- $V$ .

• תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה פורשת של  $V$ .

$$אזי \quad m = |A| \leq |B| = n$$

• הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.

• נגדיר  $A_0 = A$ .

• עבור  $k = 1, 2, \dots, m$

• אם  $v_k \in B$  נגדיר  $A_k = A_{k-1}$ . (האיבר כבר ב- $B$ ).

• אם  $v_k \notin B$ , לפי למת ההחלפה ביחס ל- $A_{k-1}, B, v_k$  קיים

$w_k \in B$  כך ש- $A_k = (A_{k-1} \setminus \{v_k\}) \cup \{w_k\}$  היא בת"ל.

• הקבוצה  $A_m$  בסיום התהליך היא תת-קבוצה של  $B$ .

# אלגברה לינארית

## 5.13 גודל קבוצות: |פורשת| ≤ |בלתי תלוי|

- טענה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית.

- תהי  $A = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$  קבוצה בת"ל ב- $V$ .

- תהי  $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$  קבוצה פורשת של  $V$ .

$$m = |A| \leq |B| = n$$

- הוכחה: נפעיל שוב ושוב את למת ההחלפה כדי להחליף אברים מ- $A$  באברים מ- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות הקבוצה.

- נגדיר  $A_0 = A$ .

- עבור  $k = 1, 2, \dots, m$

- אם  $v_k \in B$  נגדיר  $A_k = A_{k-1}$  (האיבר כבר ב- $B$ ).

- אם  $v_k \notin B$ , לפי למת ההחלפה ביחס ל- $A_{k-1}, B, v_k$  קיים

$w_k \in B$  כך ש- $A_k = (A_{k-1} \setminus \{v_k\}) \cup \{w_k\}$  היא בת"ל.

- הקבוצה  $A_m$  בסיום התהליך היא תת-קבוצה של  $B$ .

- לכן  $m = |A| = |A_m| \leq |B| = n$   $\square$

# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה  $F$ , קבוצה (סופית)  $S \subseteq V$  שהיא גם בת"ל וגם פורשת נקרא בסיס של  $V$  (a basis of  $V$ ).

# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי וקטורי **נוצר סופית** מעל שדה  $F$ , קבוצה (סופית)  $S \subseteq V$  שהיא גם **בת"ל** וגם **פורשת** נקרא

בסיס של  $V$  (a basis of  $V$ ).

- 
- טענה: יהיו  $A, B$  שני בסיסים של  $V$ . אזי  $|A| = |B|$ .



# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה  $F$ , קבוצה (סופית)  $S \subseteq V$  שהיא גם **בת"ל** וגם **פורשת** נקרא **בסיס של  $V$**  (a basis of  $V$ ).
- טענה: יהיו  $A, B$  שני בסיסים של  $V$ . אזי  $|A| = |B|$ .
- הוכחה:

# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי וקטורי נוצר סופית מעל שדה  $F$ , קבוצה (סופית)  $S \subseteq V$  שהיא גם בת"ל וגם פורשת נקרא

בסיס של  $V$  (a basis of  $V$ ).

- 
- טענה: יהיו  $A, B$  שני בסיסים של  $V$ . אזי  $|A| = |B|$ .
  - הוכחה:

- $A$  בת"ל ו-  $B$  פורשת, ולכן  $|A| \leq |B|$ .

# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה  $F$ , קבוצה (סופית)  $S \subseteq V$  שהיא גם בת"ל וגם פורשת נקרא

בסיס של  $V$  (a basis of  $V$ ).

- טענה: יהיו  $A, B$  שני בסיסים של  $V$ . אזי  $|A| = |B|$ .
- הוכחה:

- $A$  בת"ל ו-  $B$  פורשת, ולכן  $|A| \leq |B|$ .
- $B$  בת"ל ו-  $A$  פורשת, ולכן  $|B| \leq |A|$ .

# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה  $F$ , קבוצה (סופית)  $S \subseteq V$  שהיא גם **בת"ל** וגם **פורשת** נקרא

בסיס של  $V$  (a basis of  $V$ ).

- טענה: יהיו  $A, B$  שני בסיסים של  $V$ . אזי  $|A| = |B|$ .
- הוכחה:

- $A$  **בת"ל** ו-  $B$  **פורשת**, ולכן  $|A| \leq |B|$ .
- $B$  **בת"ל** ו-  $A$  **פורשת**, ולכן  $|B| \leq |A|$ .
- לכן,  $|A| = |B|$ .  $\square$

# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה  $F$ , קבוצה (סופית)  $S \subseteq V$  שהיא גם בת"ל וגם פורשת נקרא

בסיס של  $V$  (a basis of  $V$ ).

- טענה: יהיו  $A, B$  שני בסיסים של  $V$ . אזי  $|A| = |B|$ .
- הוכחה:

- $A$  בת"ל ו-  $B$  פורשת, ולכן  $|A| \leq |B|$ .
- $B$  בת"ל ו-  $A$  פורשת, ולכן  $|B| \leq |A|$ .
- לכן,  $|A| = |B|$ .  $\square$

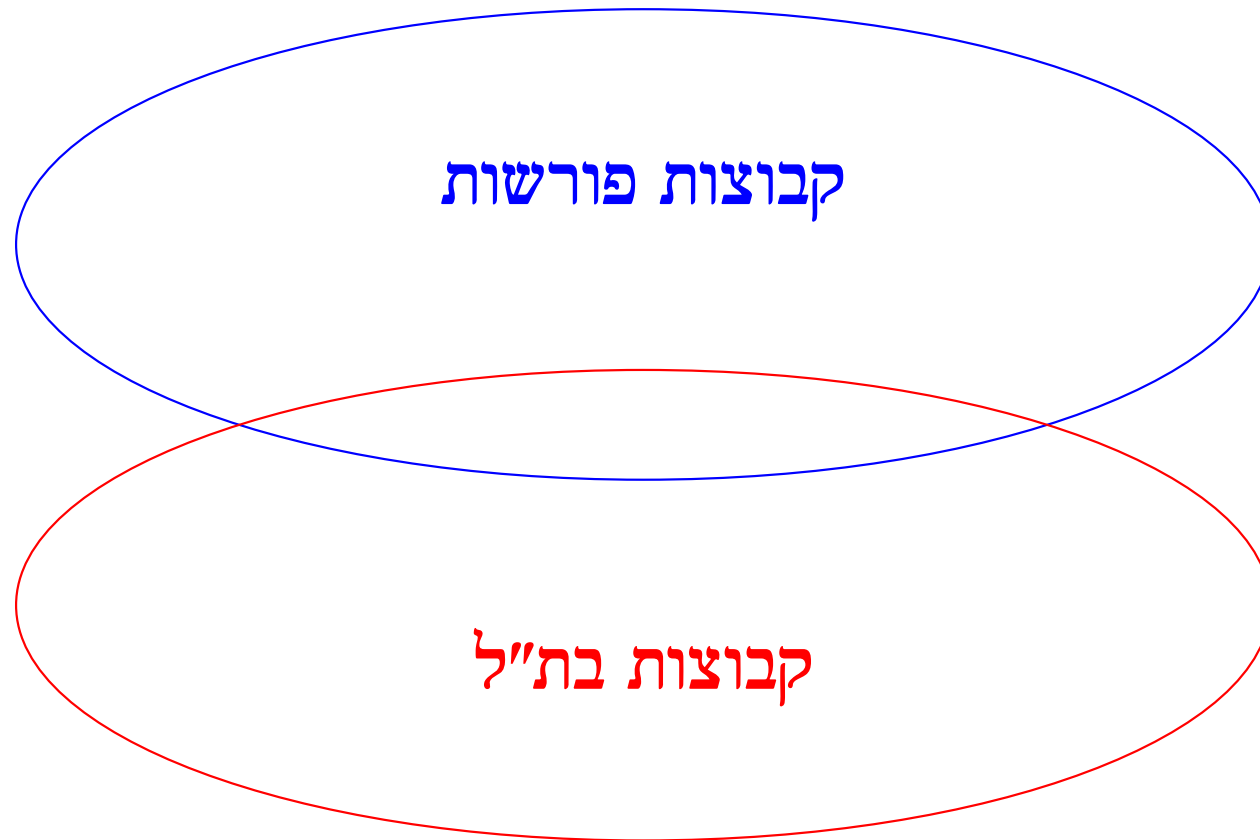
- הגדרה: יהי  $V$  מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה  $F$ .  $\dim V$

המימד (dimension) של  $V$  הוא הגודל של בסיס של  $V$ .

קבוצות פורשות

# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד



# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

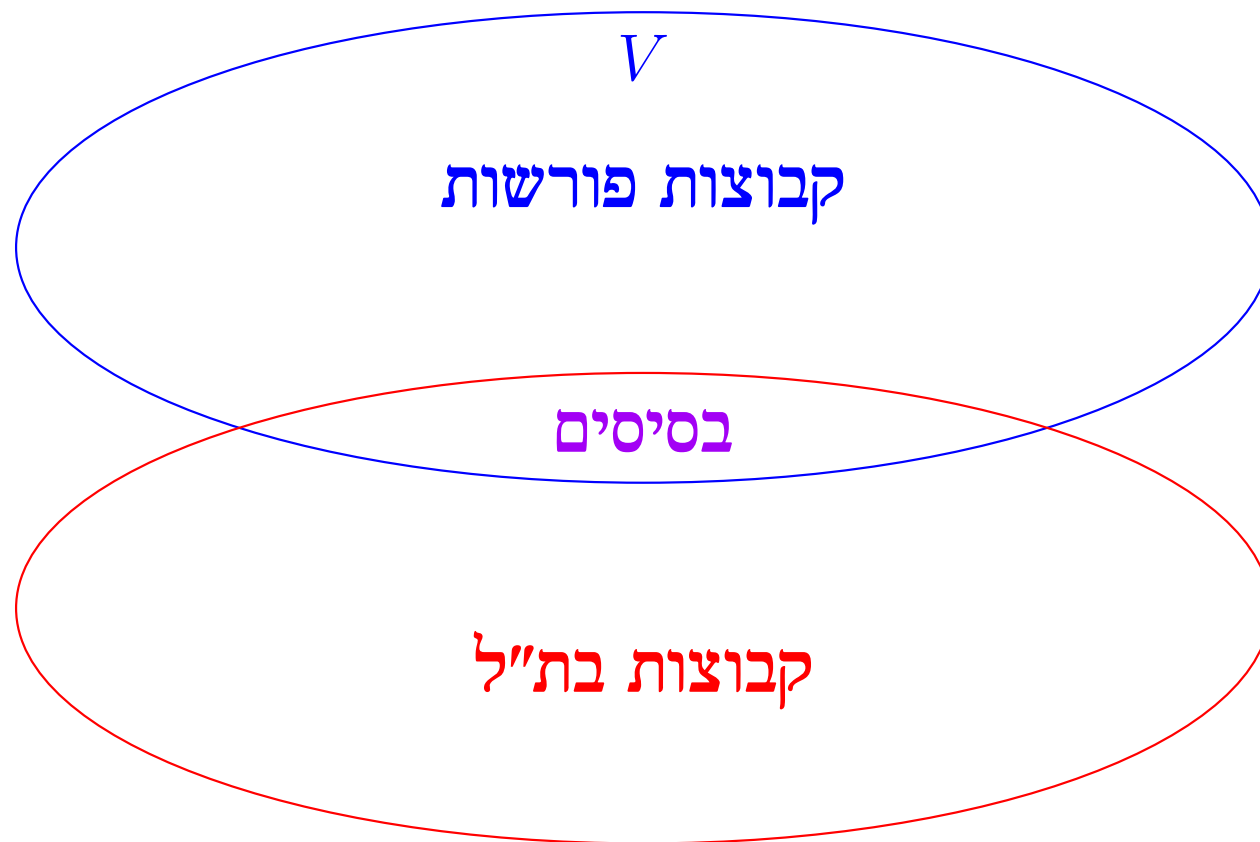




# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

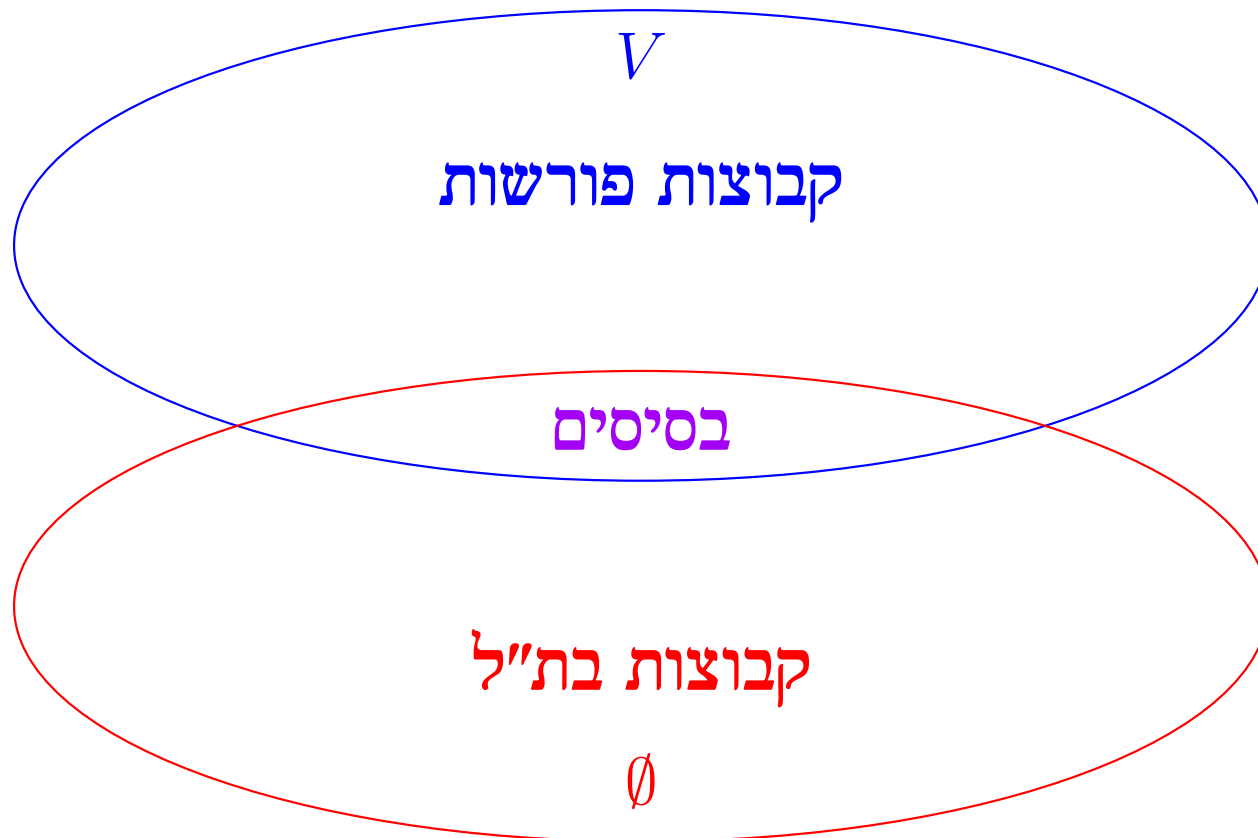
$\infty$



# אלגברה לינארית

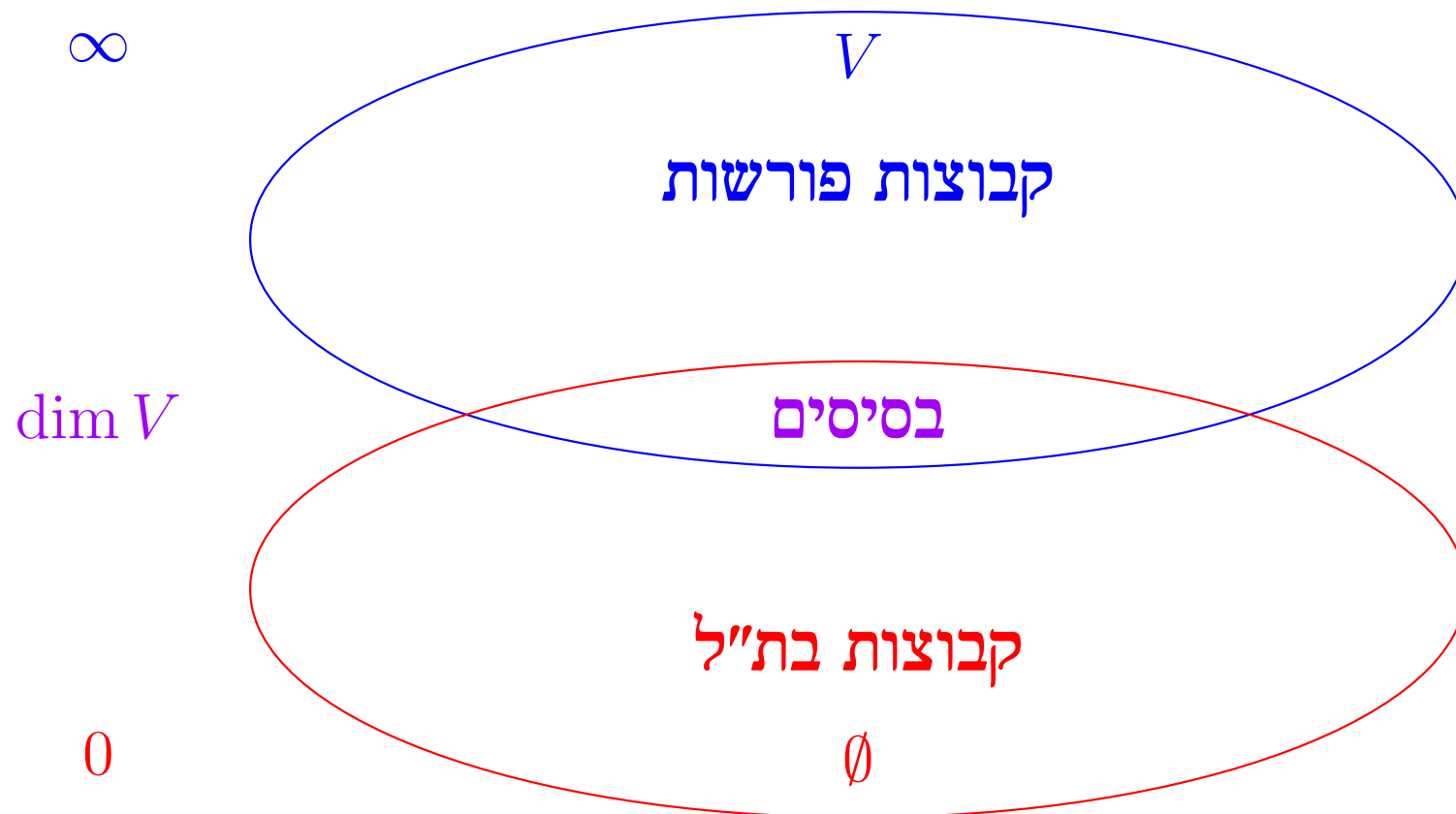
## 5.14 הגדרת בסיס ומימד

$\infty$



# אלגברה לינארית

## 5.14 הגדרת בסיס ומימד



# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).

# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  נקרא הבסיס הסטנדרטי של  $F^n$ .

# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  נקרא הבסיס הסטנדרטי של  $F^n$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.

# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  נקרא הבסיס הסטנדרטי של  $F^n$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.

- נניח ש-
$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i =$$

# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  נקרא הבסיס הסטנדרטי של  $F^n$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.

- נניח ש-
$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$



# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  נקרא הבסיס הסטנדרטי של  $F^n$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.
- נניח ש- $\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$
- $\alpha_i = 0$  **לכל**  $i$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.

# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  נקרא הבסיס הסטנדרטי של  $F^n$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.

- נניח ש- $\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$

- $\alpha_i = 0$  **לכל**  $i$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.
- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.

# אלגברה לינארית

## 5.15 $F^n$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = F^n$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  נקרא הבסיס הסטנדרטי של  $F^n$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.

- נניח ש- $\vec{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$

- $\alpha_i = 0$  **לכל**  $i$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.

- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.

- מסקנה:  $\dim F^n = n$

# אלגברה לינארית

## 5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה:  $V = F_n[x]$  (מעל השדה  $F$ ).

# אלגברה לינארית

## 5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה:  $V = F_n[x]$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$  הבסיס הסטנדרטי של  $F_n[x]$ .

# אלגברה לינארית

## 5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה:  $V = F_n[x]$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$  הבסיס הסטנדרטי של  $F_n[x]$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.

# אלגברה לינארית

## 5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה:  $V = F_n[x]$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$  הבסיס הסטנדרטי של  $F_n[x]$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.
- נניח ש-  $0 = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$ .

# אלגברה לינארית

## 5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה:  $V = F_n[x]$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$  הבסיס הסטנדרטי של  $F_n[x]$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.
- נניח ש-  $0 = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$ .
- $\alpha_i = 0$  **לכל**  $i$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.



# אלגברה לינארית

## 5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה:  $V = F_n[x]$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$  הבסיס הסטנדרטי של  $F_n[x]$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.
- נניח ש-  $0 = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$ .
- $\alpha_i = 0$  **לכל**  $i$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.
- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.

# אלגברה לינארית

## 5.16 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה:  $V = F_n[x]$  (מעל השדה  $F$ ).
- $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$  הבסיס הסטנדרטי של  $F_n[x]$ .
- כבר ראינו שזו קבוצה **פורשת**.
- נניח ש-  $0 = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i$ .
- $\alpha_i = 0$  **לכל**  $i$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.
- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.
- מסקנה:  $\dim F_n[x] = n + 1$

# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).

# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).
- נגדיר  $E_{ij}$  כמטריצה מסדר  $m \times n$  שבאיבר  $i, j$  מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.

# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).
- נגדיר  $E_{ij}$  כמטריצה מסדר  $m \times n$  שבאיבר  $i, j$  מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.
- $S = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ , הבסיס הסטנדרטי

# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).
- נגדיר  $E_{ij}$  כמטריצה מסדר  $m \times n$  שבאיבר  $i, j$  מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.
- $S = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ , הבסיס הסטנדרטי
- זו קבוצה **פורשת**:  $A = (a_{ij}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$

# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).
- נגדיר  $E_{ij}$  כמטריצה מסדר  $m \times n$  שבאיבר  $i, j$  מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.
- $S = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ , הבסיס הסטנדרטי
- זו קבוצה **פורשת**:  $A = (a_{ij}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$
- נניח ש-  $0_{m \times n} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} E_{ij}$

# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).
- נגדיר  $E_{ij}$  כמטריצה מסדר  $m \times n$  שבאיבר  $i, j$  מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.
- $S = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ , הבסיס הסטנדרטי
- זו קבוצה **פורשת**:  $A = (a_{ij}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$
- נניח ש-  $0_{m \times n} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} E_{ij}$
- $\alpha_{ij} = 0$  **לכל**  $i, j$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.



# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).
- נגדיר  $E_{ij}$  כמטריצה מסדר  $m \times n$  שבאיבר  $i, j$  מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.
- $S = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ , הבסיס הסטנדרטי
- זו קבוצה **פורשת**:  $A = (a_{ij}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$
- נניח ש-  $0_{m \times n} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} E_{ij}$
- $\alpha_{ij} = 0$  **לכל**  $i, j$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.
- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.

# אלגברה לינארית

## 5.17 $M_{m \times n}(F)$ : בסיס סטנדרטי ומימד

- דוגמה:  $V = M_{m \times n}(F)$  (מעל השדה  $F$ ).
- נגדיר  $E_{ij}$  כמטריצה מסדר  $m \times n$  שבאיבר  $i, j$  מופיע 1 ובכל איבר אחר יש 0.
- $S = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ , הבסיס הסטנדרטי
- זו קבוצה **פורשת**:  $A = (a_{ij}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$
- נניח ש-  $0_{m \times n} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} E_{ij}$
- $\alpha_{ij} = 0$  **לכל**  $i, j$ . לכן הקבוצה **בת"ל**.
- **פורשת** + **בת"ל** = **בסיס**.
- מסקנה:  $\dim M_{m \times n}(F) = m \cdot n$

# אלגברה לינארית

## 5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

- דוגמה: ראינו בעבר שהקבוצה  $S$  הבאה היא בת"ל.

$$V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

# אלגברה לינארית

## 5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

- דוגמה: ראינו בעבר שהקבוצה  $S$  הבאה היא בת"ל.

$$V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- בוא נבדוק שזה גם בסיס של  $\mathbb{R}^3$ . צריך לבדוק שזו קבוצה פורשת.

# אלגברה לינארית

## 5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

- דוגמה: ראינו בעבר שהקבוצה  $S$  הבאה היא בת"ל.

$$V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- בוא נבדוק שזה גם בסיס של  $\mathbb{R}^3$ . צריך לבדוק שזו קבוצה פורשת.

- צריך לחפש פתרון למערכת: 
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

# אלגברה לינארית

## 5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

- דוגמה: ראינו בעבר שהקבוצה  $S$  הבאה היא בת"ל.

$$V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- בוא נבדוק שזה גם בסיס של  $\mathbb{R}^3$ . צריך לבדוק שזו קבוצה פורשת.

- צריך לחפש פתרון למערכת: 
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- הפתרון היחיד הוא: 
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-x + y + z)/2 \\ (x - y + z)/2 \\ (x + y - z)/2 \end{pmatrix}$$

# אלגברה לינארית

## 5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

- דוגמה: ראינו בעבר שהקבוצה  $S$  הבאה היא בת"ל.

$$V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- בוא נבדוק שזה גם בסיס של  $\mathbb{R}^3$ . צריך לבדוק שזו קבוצה פורשת.

- צריך לחפש פתרון למערכת: 
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- הפתרון היחיד הוא: 
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-x + y + z)/2 \\ (x - y + z)/2 \\ (x + y - z)/2 \end{pmatrix}$$

- יש פתרון לכל  $(x, y, z)$  ובכך  $S$  קבוצה פורשת.

# אלגברה לינארית

## 5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

- דוגמה: ראינו בעבר שהקבוצה  $S$  הבאה היא בת"ל.

$$V = \mathbb{R}^3, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- בוא נבדוק שזה גם בסיס של  $\mathbb{R}^3$ . צריך לבדוק שזו קבוצה פורשת.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{צריך לחפש פתרון למערכת:}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-x + y + z)/2 \\ (x - y + z)/2 \\ (x + y - z)/2 \end{pmatrix} \quad \text{הפתרון היחיד הוא:}$$

- יש פתרון לכל  $(x, y, z)$  ובכך  $S$  קבוצה פורשת.

- מכיון ש- $S$  בת"ל ופורשת היא בסיס של  $\mathbb{R}^3$ .



# אלגברה לינארית

## 5.18 בסיס נוסף ל- $\mathbb{R}^3$

• דירוג:

$$\begin{aligned}
 & \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 1 & y \\ 1 & 1 & 0 & z \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & 0 & z \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & -1 & z - y \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & x \\ 0 & 0 & -2 & z - x - y \end{array} \right) \\
 & \left\{ \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 + (1/2)R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + (1/2)R_3 \\ R_3 \rightarrow (-1/2)R_3 \end{array} \right\} \xrightarrow{\star} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & (-x + y + z)/2 \\ 0 & 1 & 0 & (x - y + z)/2 \\ 0 & 0 & 1 & (x + y - z)/2 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של  $F^n$ 

- נתעניין בתתי־מרחב של  $F^n$  (מומלץ לחשוב על  $F = \mathbb{R}$ ).

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של  $F^n$ 

- נתעניין בתתי־מרחב של  $F^n$  (מומלץ לחשוב על  $F = \mathbb{R}$ ).
- הבסיס של  $V = \{\vec{0}\}$  הוא הקבוצה הריקה. (מימד 0)

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של  $F^n$ 

- נתעניין בתתי-מרחב של  $F^n$  (מומלץ לחשוב על  $F = \mathbb{R}$ ).
- הבסיס של  $V = \{\vec{0}\}$  הוא הקבוצה הריקה. (מימד 0)
- לכל מרחב מהצורה  $F^n$ , ולכל  $v \in F^n \setminus \{\vec{0}\}$  תת המרחב  $\text{Span}(\{v\})$  היא ישר דרך הראשית.

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של  $F^n$ 

- נתעניין בתתי-מרחב של  $F^n$  (מומלץ לחשוב על  $F = \mathbb{R}$ ).
  - הבסיס של  $V = \{\vec{0}\}$  הוא הקבוצה הריקה. (מימד 0)
  - לכל מרחב מהצורה  $F^n$ , ולכל  $v \in F^n \setminus \{\vec{0}\}$  תת המרחב  $\text{Span}(\{v\})$  היא ישר דרך הראשית.
  - בסיס של ישר (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל נקודה אחד מהישר (שאינו 0). (מימד 1)

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של  $F^n$ 

- נתעניין בתתי-מרחב של  $F^n$  (מומלץ לחשוב על  $F = \mathbb{R}$ ).  
 הבסיס של  $V = \{\vec{0}\}$  הוא הקבוצה הריקה. (מימד 0)
- לכל מרחב מהצורה  $F^n$ , ולכל  $v \in F^n \setminus \{\vec{0}\}$  תת המרחב  $\text{Span}(\{v\})$  היא ישר דרך הראשית.
- בסיס של ישר (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל נקודה אחד מהישר (שאינו 0). (מימד 1)
- בסיס של מישור (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל שתי נקודות שהישר דרכן אינו עובר בראשית. (מימד 2)

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של  $F^n$ 

- נתעניין בתתי-מרחב של  $F^n$  (מומלץ לחשוב על  $F = \mathbb{R}$ ).
- הבסיס של  $V = \{\vec{0}\}$  הוא הקבוצה הריקה. (מימד 0)
- לכל מרחב מהצורה  $F^n$ , ולכל  $v \in F^n \setminus \{\vec{0}\}$  תת המרחב  $\text{Span}(\{v\})$  היא ישר דרך הראשית.
- בסיס של ישר (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל נקודה אחד מהישר (שאינו 0). (מימד 1)
- בסיס של מישור (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל שתי נקודות שהישר דרכן אינו עובר בראשית. (מימד 2)
- אומרים שצריכים 2 נקודות לקבוע ישר, 3 נקודות לקבוע מישור, וכו'. לאן "ברחה" הנקודה הנוספת שאינה כלולה בבסיס?

5.19 בסיסים לתתי מרחב ממימד קטן של  $F^n$ 

- נתעניין בתתי-מרחב של  $F^n$  (מומלץ לחשוב על  $F = \mathbb{R}$ ).
- הבסיס של  $V = \{\vec{0}\}$  הוא הקבוצה הריקה. (מימד 0)
- לכל מחרחב מהצורה  $F^n$ , ולכל  $v \in F^n \setminus \{\vec{0}\}$  תת המרחב  $\text{Span}(\{v\})$  היא ישר דרך הראשית.
- בסיס של ישר (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל נקודה אחד מהישר (שאינו 0). (מימד 1)
- בסיס של מישור (דרך הראשית) הוא קבוצה שמכיל שתי נקודות שהישר דרכן אינו עובר בראשית. (מימד 2)
- אומרים שצריכים 2 נקודות לקבוע ישר, 3 נקודות לקבוע מישור, וכו'. לאן "ברחה" הנקודה הנוספת שאינה כלולה בבסיס?
- הראשית,  $\vec{0}$ , נמצא בכל תת-מרחב, ואסור לצרף אותו לבסיס.



# אלגברה לינארית

## 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

# אלגברה לינארית

## 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \right\}$$

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \right\}$$

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

- 
- ניתן להכליל למטריצות סימטריות מסדר  $n$ .

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

- 
- ניתן להכליל למטריצות סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $n$ .



## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

- 
- ניתן להכליל למטריצות סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $n + (n - 1)$ .

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

- 
- ניתן להכליל למטריצות סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $n + (n - 1) + (n - 2)$ .

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

- 
- ניתן להכליל למטריצות סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$ .

## אלגברה לינארית

### 5.20 בסיס למטריצות סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 3.

- 
- ניתן להכליל למטריצות סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $\frac{(n+1)n}{2} = 1 + (n-2) + (n-1) + \dots + n$ .

# אלגברה לינארית

## 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

## אלגברה לינארית

### 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

## אלגברה לינארית

### 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

# אלגברה לינארית

## 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 1.



# אלגברה לינארית

## 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 1.

- 
- ניתן להכליל למטריצות אנטי-סימטריות מסדר  $n$ .

## אלגברה לינארית

### 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 1.

- 
- ניתן להכליל למטריצות אנטי-סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $(n - 1)$ .

## אלגברה לינארית

### 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 1.

- 
- ניתן להכליל למטריצות אנטי-סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $(n-1) + (n-2)$ .

## אלגברה לינארית

### 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 1.

- 
- ניתן להכליל למטריצות אנטי-סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $(n-1) + (n-2) + \dots + 1$ .

## אלגברה לינארית

### 5.21 בסיס למטריצות אנטי-סימטריות מסדר 2

- נתעניין באוסף המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 2.

- האיבר הכללי הוא  $\cdot \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ .

- הקבוצה הבאה היא בסיס:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- המימד הוא 1.

- 
- ניתן להכליל למטריצות אנטי-סימטריות מסדר  $n$ .

- המימד הוא  $\frac{n(n-1)}{2} = (n-1) + (n-2) + \dots + 1$ .

# אלגברה לינארית

## 5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- נתעניין במרחב השורה של מטריצה  $A$ .

# אלגברה לינארית

## 5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- נתעניין במרחב השורה של מטריצה  $A$ .
- כמובן שהשורות של  $A$  שאינן אפס פורסות את מרחב השורה.

## אלגברה לינארית

### 5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- נתעניין במרחב השורה של מטריצה  $A$ .
- כמובן שהשורות של  $A$  שאינן אפס פורסות את מרחב השורה.
- כמו כן, השורות שאינן אפס בכל מטריצה שקולת שורה ל- $A$  גם פורסות את מרחב השורה.



## אלגברה לינארית

### 5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- נתעניין במרחב השורה של מטריצה  $A$ .
- כמובן שהשורות של  $A$  שאינן אפס פורסות את מרחב השורה.
- כמו כן, השורות שאינן אפס בכל מטריצה שקולת שורה ל- $A$  גם פורסות את מרחב השורה.
- טענה: השורות שאינן אפס של מטריצה מדורגת הן בת"ל.

## אלגברה לינארית

### 5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- נתעניין במרחב השורה של מטריצה  $A$ .
- כמובן שהשורות של  $A$  שאינן אפס פורסות את מרחב השורה.
- כמו כן, השורות שאינן אפס בכל מטריצה שקולת שורה ל- $A$  גם פורסות את מרחב השורה.
- טענה: השורות שאינן אפס של מטריצה מדורגת הן בת"ל.
- מסקנה: המימד של מרחב השורה של  $A$  הוא  $\text{rank}(A)$ .

# אלגברה לינארית

## 5.23 מימד מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית

- נתעניין באוסף הפתרונות של מערכת משואות לינארית הומוגנית  
$$A\vec{x} = \vec{0}$$

## 5.23 מימד מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית

- נתעניין באוסף הפתרונות של מערכת משואות לינארית הומוגנית  
$$A\vec{x} = \vec{0}$$
- $\text{rank}(A)$  הוא מספר השורות שאינם אפס בצורה הקנונית.

## 5.23 מימד מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית

- נתעניין באוסף הפתרונות של מערכת משואות לינארית הומוגנית  
$$A\vec{x} = \vec{0}$$
- $\text{rank}(A)$  הוא מספר השורות שאינם אפס בצורה הקנונית.
- יש  $f = n - \text{rank}(A)$  משתנים חופשיים.

# אלגברה לינארית

## 5.23 מימד מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית

- נתעניין באוסף הפתרונות של מערכת משואות לינארית הומוגנית
$$A\vec{x} = \vec{0}$$
- $\text{rank}(A)$  הוא מספר השורות שאינם אפס בצורה הקנונית.
- יש  $f = n - \text{rank}(A)$  משתנים חופשיים.
- אפשר לייצג את הפתרון הכללי כצירוף לינארי של פתרונות בהן רק משתנה חופשי אחד הוא 1 והשאר הן 0.

## אלגברה לינארית

### 5.23 מימד מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית

- נתעניין באוסף הפתרונות של מערכת משואות לינארית הומוגנית

$$A\vec{x} = \vec{0}$$

- $\text{rank}(A)$  הוא מספר השורות שאינם אפס בצורה הקנונית.

- יש  $f = n - \text{rank}(A)$  משתנים חופשיים.

- אפשר לייצג את הפתרון הכללי כצירוף לינארי של פתרונות בהן רק משתנה חופשי אחד הוא 1 והשאר הן 0.

- דוגמה: הפתרון כללי של  $x + y + z = 0$

$$(x, y, z) = (-\alpha - \beta, \alpha, \beta) = \alpha(-1, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1)$$

# אלגברה לינארית

## 5.23 מימד מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית

- נתעניין באוסף הפתרונות של מערכת משואות לינארית הומוגנית

$$A\vec{x} = \vec{0}$$

- $\text{rank}(A)$  הוא מספר השורות שאינם אפס בצורה הקנונית.

- יש  $f = n - \text{rank}(A)$  משתנים חופשיים.

- אפשר לייצג את הפתרון הכללי כצירוף לינארי של פתרונות בהן רק משתנה חופשי אחד הוא 1 והשאר הן 0.

- דוגמה: הפתרון כללי של  $x + y + z = 0$

$$(x, y, z) = (-\alpha - \beta, \alpha, \beta) = \alpha(-1, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1)$$

- $\dim S(A, \vec{0}) = n - \text{rank}(A)$